

OLIMPO

Aplicación web para consultar horarios, comparar planes e inscribirse en un gimnasio

---

Autor

Sebastian Orlando Ramos Gonzalez

Asignatura

Ingeniería Web 1

Docente

Juan José Osorio Tabares

Institución

Universidad Manuela Beltrán

Bogotá, noviembre de 2026

1. Introducción

Este documento describe el desarrollo de **OLIMPO**, un sitio web para un gimnasio ubicado en Bogotá, elaborado como proyecto de la asignatura Ingeniería Web 1 de la Universidad Manuela Beltrán. El sitio permite consultar los horarios de las clases, comparar los planes de membresía y solicitar la inscripción o la reserva de una clase desde cualquier dispositivo.

El proyecto aplica los contenidos del curso: estructura con HTML5 semántico, estilos con CSS3 (Flexbox, CSS Grid y media queries), diseño responsivo, interacción con JavaScript y control de versiones con Git. El código fuente completo está en el repositorio https://github.com/ze3aa/OLIMPO.

A lo largo del documento se presentan la propuesta, las decisiones de diseño, la forma en que se implementó cada tecnología y las evidencias de funcionamiento en computador, tableta y teléfono móvil.

2. Descripción de la problemática o necesidad

En muchos gimnasios la información básica no está disponible en línea: los horarios de las clases, los precios de los planes y la forma de inscribirse suelen consultarse por llamada, por mensajería o yendo al establecimiento. Esto genera varias dificultades:

- Las personas interesadas no pueden comparar planes ni precios antes de decidir.
- Los horarios de las clases y los cupos cambian y no siempre se comunican a tiempo.
- La recepción se satura respondiendo preguntas repetidas.
- Las promociones, como los descuentos para estudiantes, no llegan a quienes las necesitan.
- Quien quiere inscribirse fuera del horario de atención no tiene cómo hacerlo.

La necesidad es contar con un sitio web claro y funcional que reúna esa información y permita iniciar la inscripción en pocos pasos.

3. Justificación del proyecto

Una presencia web bien organizada reduce la fricción entre el interesado y el gimnasio: la persona consulta cuando le conviene, compara con calma y llega al formulario con la decisión tomada. Para el gimnasio, esto significa menos consultas repetidas y más solicitudes de inscripción.

Como gran parte de los usuarios navega desde el teléfono móvil, el sitio debe ser responsivo y fácil de usar en pantallas pequeñas. Además, las promociones de OLIMPO (primer mes gratis y mitad de precio para estudiantes) se comunican de forma visible, lo que facilita el acercamiento de un público joven.

Desde el punto de vista académico, el proyecto integra las competencias de la asignatura en una solución completa: maquetación semántica, estilos, diseño adaptable, interacción, pruebas y versionamiento.

4. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web responsiva para el gimnasio OLIMPO que permita consultar horarios, comparar planes e iniciar la inscripción en línea, mediante una interfaz clara y funcional construida con HTML5, CSS3 y JavaScript.

5. Objetivos específicos

- Definir la propuesta del proyecto: problemática, público objetivo y funcionalidades principales.
- Diseñar la estructura de la interfaz utilizando elementos semánticos de HTML5.
- Desarrollar la interfaz con CSS3, Flexbox y CSS Grid, con imágenes, tipografías y una identidad visual coherente.
- Implementar un diseño responsivo que se adapte a computador, tableta y teléfono móvil.
- Incorporar elementos interactivos con propósito: menú, pestañas de horarios, galería, preguntas desplegables y formulario con validación.
- Probar el sitio en diferentes resoluciones y documentar las evidencias.
- Versionar el proyecto con Git y publicarlo en un repositorio de GitHub.

6. Público objetivo

El sitio está dirigido a jóvenes y adultos, aproximadamente entre 16 y 45 años, residentes en Bogotá y sus alrededores, que desean iniciar o mantener una rutina de ejercicio. Dentro de este grupo se destacan:

- **Estudiantes** universitarios y de bachillerato, a quienes se dirige la promoción de mitad de precio presentando el carné.
- **Personas que trabajan** y necesitan ver horarios claros para organizar su semana.
- **Principiantes** que buscan información sencilla y una evaluación inicial.
- Usuarios que consultan principalmente desde el **teléfono móvil**.

7. Descripción de la solución propuesta

OLIMPO es un sitio web de una sola página con navegación por secciones. Su identidad visual se basa en el negro y el blanco con tonos neutros, un nombre inspirado en la mitología griega y planes con nombres de dioses. La portada transmite el mensaje de la marca: *«Conviértete en un verdadero Dios del Olimpo, NO existe el mañana, solo el HOY»*.

El sitio ofrece: promociones visibles (primer mes gratis en cualquier plan y mitad de precio para estudiantes que muestren su carné), tres planes de membresía, horarios de clases por día con botón de reserva, galería de instalaciones, preguntas frecuentes y un formulario de inscripción.

Planes de membresía

Plan	Precio mensual	Precio estudiantes	Beneficios
HERCULES	$89.000	$44.500	Primer mes gratis, sala de pesas y cardio, lunes a viernes de 5:00 a 17:00, evaluación inicial.
POSEIDON	$129.000	$64.500	Primer mes gratis, todo el horario todos los días, clases grupales ilimitadas, evaluación inicial.
ZEUS	$169.000	$84.500	Primer mes gratis, todo lo de POSEIDON, 2 sesiones al mes con entrenador y plan de nutrición básico.

Datos del establecimiento: Calle 72 # 10-34, Bogotá; atención de lunes a sábado de 5:00 a 21:00; contacto ze3aa@hotmail.com. Los precios, horarios y entrenadores son datos de ejemplo definidos para el proyecto académico.

8. Arquitectura o estructura de la interfaz

La interfaz sigue un recorrido de arriba hacia abajo, desde lo que el usuario necesita primero (qué es OLIMPO y qué ofrece) hasta la acción final (inscribirse).

Zona	Elemento HTML5	Contenido y función
Encabezado y menú	header, nav	Logo, nombre y enlaces a Planes, Horarios, Instalaciones, Preguntas e Inscríbete. En pantallas pequeñas se convierte en menú de hamburguesa.
Inicio	section, figure	Mensaje principal, botones «Ver horarios de hoy» y «Comparar planes», e imagen.
Promoción	p	Franja con el primer mes gratis y el descuento para estudiantes.
Planes	section, article	Tres tarjetas con precio, precio de estudiante, beneficios y botón de elección.
Horarios	section	Pestañas por día y lista de clases con botón «Reservar».
Instalaciones	section, ul, dialog	Galería de cuatro fotografías con visor ampliado.
Preguntas frecuentes	section, details	Acordeón con las dudas más comunes.
Inscripción	section, form	Formulario con validación y casilla de estudiante.
Pie de página	footer	Dirección, horario, correo y datos del proyecto.

Estructura de archivos del repositorio:

```
OLIMPO/
|-- index.html
|-- README.md
|-- css/
|   `-- styles.css
|-- js/
|   `-- script.js
|-- img/
```

```
|   |-- logo-blanco.png, logo-negro.png, favicon.png
|   `-- pesas.jpg, cardio.jpg, clases.jpg, spinning.jpg
`-- evidencias/   (capturas de pantalla)
```

9. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semántica del contenido, formularios y elementos interactivos nativos (details, dialog).
CSS3	Estilos, variables, Flexbox, CSS Grid, media queries, unidades relativas y estados de interacción.
JavaScript	Menú móvil, pestañas de horarios, precarga del formulario, visor de galería y validación.
Google Fonts	Tipografías Barlow Condensed (títulos) y Barlow (texto).
Visual Studio Code y Live Server	Edición del código y vista previa en el navegador.
Google Chrome (herramientas de desarrollo)	Pruebas en distintos tamaños de pantalla y captura de evidencias.
Git y GitHub	Control de versiones y publicación del repositorio.

10. Implementación de HTML5

Todo el contenido se estructuró con elementos semánticos, de modo que cada parte de la página describe su función tanto a las personas como a los lectores de pantalla y a los buscadores.

Aspecto	Cómo se aplicó
Documento	`<html lang="es">`, codificación UTF-8, etiqueta `viewport` para dispositivos móviles, título y descripción propios.
Estructura	`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` (una por plan), `<figure>` y `<footer>`.
Jerarquía de títulos	Un solo <h1> en el inicio, <h2> por sección y <h3> para el nombre de cada plan.
Formulario	Campos con `<label for>` asociado, tipos `email` y `tel`, atributo `required`, patrón de 10 dígitos para el teléfono, `<select>`, `<textarea>` y casilla de verificación.
Elementos nativos	`<details>` y `<summary>` para las preguntas frecuentes; `<dialog>` para ampliar las fotos.
Imágenes	Atributo `alt` descriptivo, dimensiones declaradas y `loading="lazy"` en la galería.
Accesibilidad	`aria-expanded` y `aria-label` en el botón del menú, `role="status"` en el mensaje del formulario y `aria-live` en la lista de clases.
Navegación	Enlaces internos con anclas (`#planes`, `#horarios`, `#contacto`) para desplazarse entre secciones.

11. Implementación de CSS3

Los estilos están en un único archivo, **css/styles.css**, organizado por bloques: variables, base, botones, encabezado, secciones, componentes y media queries.

Identidad visual

Se definió una paleta oscura de colores neutros, con el negro y el blanco como protagonistas, declarada con variables CSS en *:root* para mantener la coherencia en todo el sitio.

Variable	Color	Uso
--ink	#0A0A0A	Fondos oscuros (encabezado, inicio, pie, plan destacado), texto y botones.
--paper	#F4F4F4	Fondo general de la página.
--alt	#E3E3E3	Fondo de secciones alternas.
--white	#FFFFFF	Tarjetas, texto sobre fondo oscuro y botones del encabezado.
--gray	#5C5C5C	Texto secundario.

Las tipografías son **Barlow Condensed** en títulos y precios, por su carácter fuerte y compacto, y **Barlow** en el texto corrido, por su legibilidad. Los tamaños de los títulos usan la función clamp() para escalar de forma fluida entre móvil y computador.

Diseño con Flexbox y CSS Grid

- **Flexbox:** encabezado (logo y menú), pestañas de los días, botones del inicio, tarjetas de plan en columna y casilla del formulario.
- **CSS Grid:** inicio en dos columnas, tarjetas de planes, galería, filas de la lista de clases y formulario.

Otros recursos

- Unidades relativas (rem, %, vw) y ancho máximo del contenido de 72 rem.
- Imágenes con max-width: 100%, object-fit y aspect-ratio para que no se deformen.
- Estados de interacción: :hover en botones y :focus-visible para navegar con teclado.
- prefers-reduced-motion para respetar a quienes desactivan las animaciones.

12. Explicación del diseño responsivo

El sitio se diseñó con el enfoque **mobile first**: los estilos base corresponden al teléfono y se amplían con dos media queries a medida que crece la pantalla.

Ancho de pantalla	Dispositivo	Adaptaciones principales
Menos de 768 px	Móvil	Menú de hamburguesa; inicio en una columna; planes en una columna; galería en 2 columnas; clases con el botón debajo del horario.

Ancho de pantalla	Dispositivo	Adaptaciones principales
768 px o más	Tableta	Planes en 3 columnas; galería en 4 columnas; cada clase en una fila con hora, información y botón; más espacio interno.
1024 px o más	Computador	Menú horizontal visible; inicio en dos columnas con imagen vertical; contenido centrado con ancho máximo.

Técnicas aplicadas: etiqueta viewport, media queries con min-width, diseño flexible con Flexbox y Grid, imágenes adaptables, unidades relativas, tipografía fluida con clamp() y pestañas con desplazamiento horizontal propio cuando no caben en pantalla.

13. Descripción de las funcionalidades implementadas

Funcionalidad	Descripción y propósito
Menú de navegación	En móvil y tableta se abre y cierra con el botón de hamburguesa y se cierra al elegir una opción. Facilita llegar a cada sección.
Botones de llamada a la acción	«Ver horarios de hoy», «Comparar planes» e «Inscríbete» llevan al usuario a la sección correspondiente.
Tarjetas de planes	Muestran precio, precio de estudiante y beneficios. El botón «Elegir» deja seleccionado ese plan en el formulario.
Horarios por día	Pestañas de lunes a sábado; al cargar, se muestra automáticamente el día actual. Cada clase indica hora, entrenador y cupos.
Reserva de clases	El botón «Reservar» lleva al formulario y escribe en el mensaje la clase, el día y la hora elegidos.
Galería de instalaciones	Cuatro fotografías; al pulsar una se abre ampliada en una ventana y se cierra con «Cerrar» o fuera de la imagen.
Preguntas frecuentes	Acordeón que despliega cada respuesta, incluida la del descuento para estudiantes.
Formulario de inscripción	Valida nombre, correo, teléfono de 10 dígitos y plan; marca en rojo los campos incorrectos y muestra un mensaje de confirmación. Incluye la casilla «Soy estudiante».

Nota: al ser un sitio estático de carácter académico, el formulario valida los datos y muestra la confirmación en pantalla, pero no los envía a un servidor. En una versión de producción se conectaría a un servicio de correo o a una base de datos.

14. Evidencias de funcionamiento

Las capturas se tomaron con las herramientas de desarrollo de Google Chrome, simulando los distintos tamaños de pantalla. También están en la carpeta **evidencias/** del repositorio.

14.1 Computador (aproximadamente 1350 px de ancho)



Figura 1. Computador: inicio con menú horizontal e imagen principal.

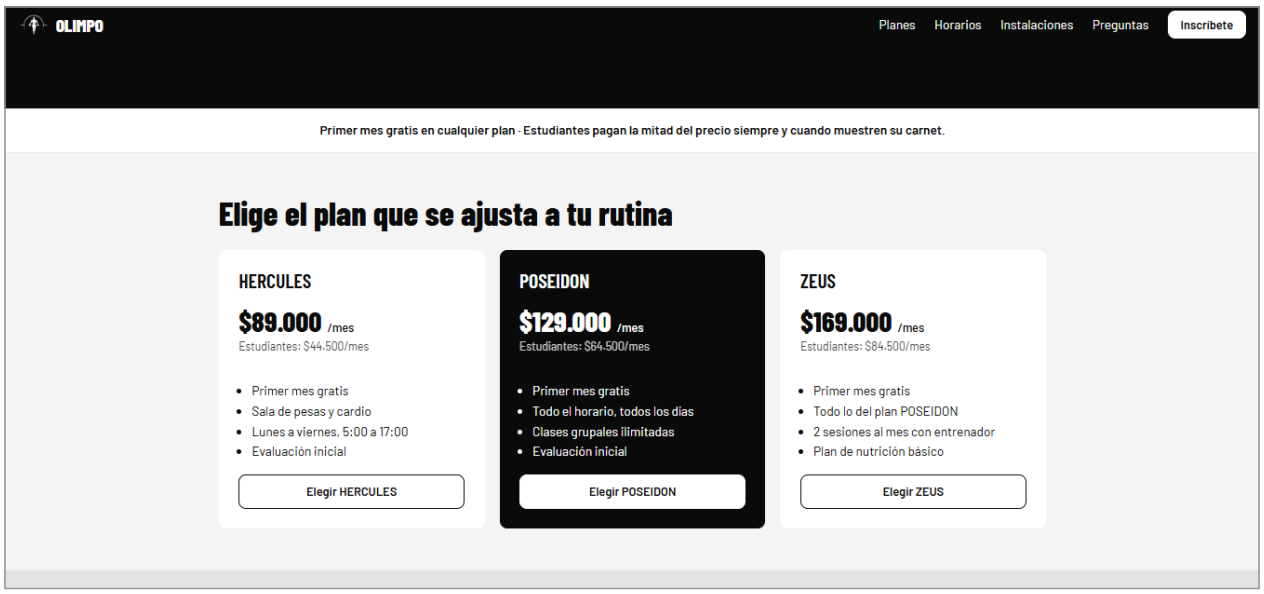


Figura 2. Computador: promoción y planes en tres columnas.

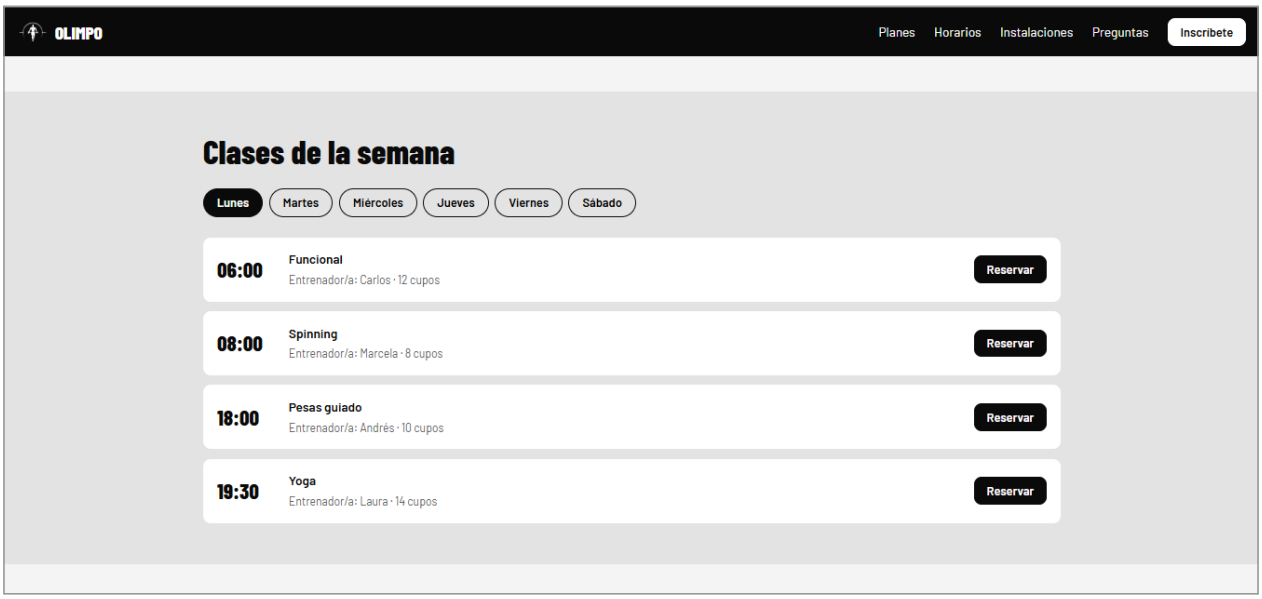


Figura 3. Computador: horarios por día con botón de reserva.

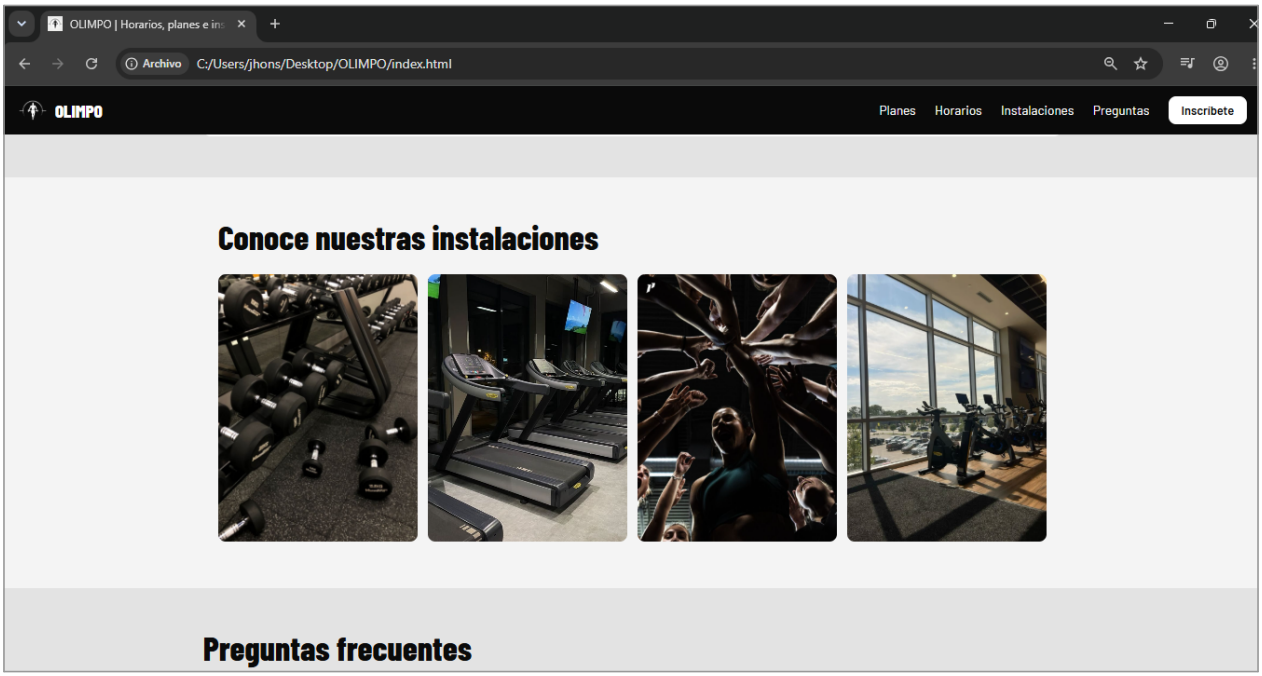


Figura 4. Computador: galería de instalaciones en cuatro columnas.

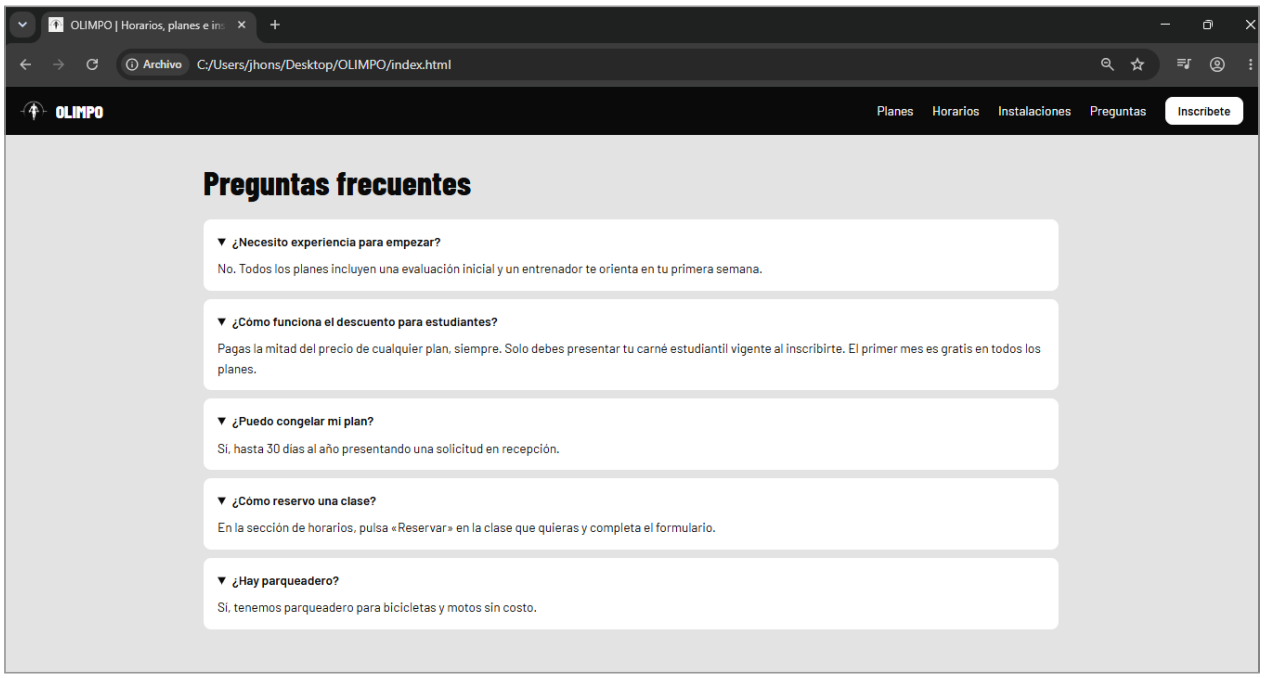


Figura 5. Computador: preguntas frecuentes.

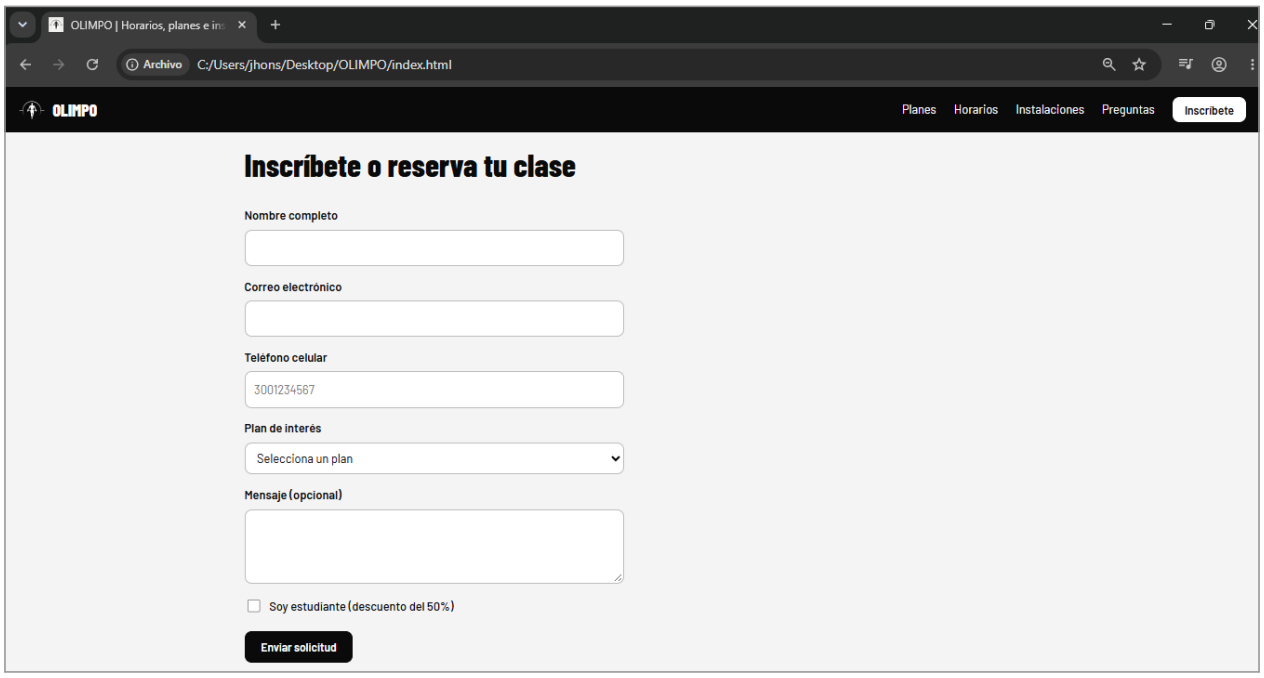


Figura 6. Computador: formulario de inscripción.

14.2 Tableta (aproximadamente 790 px de ancho)

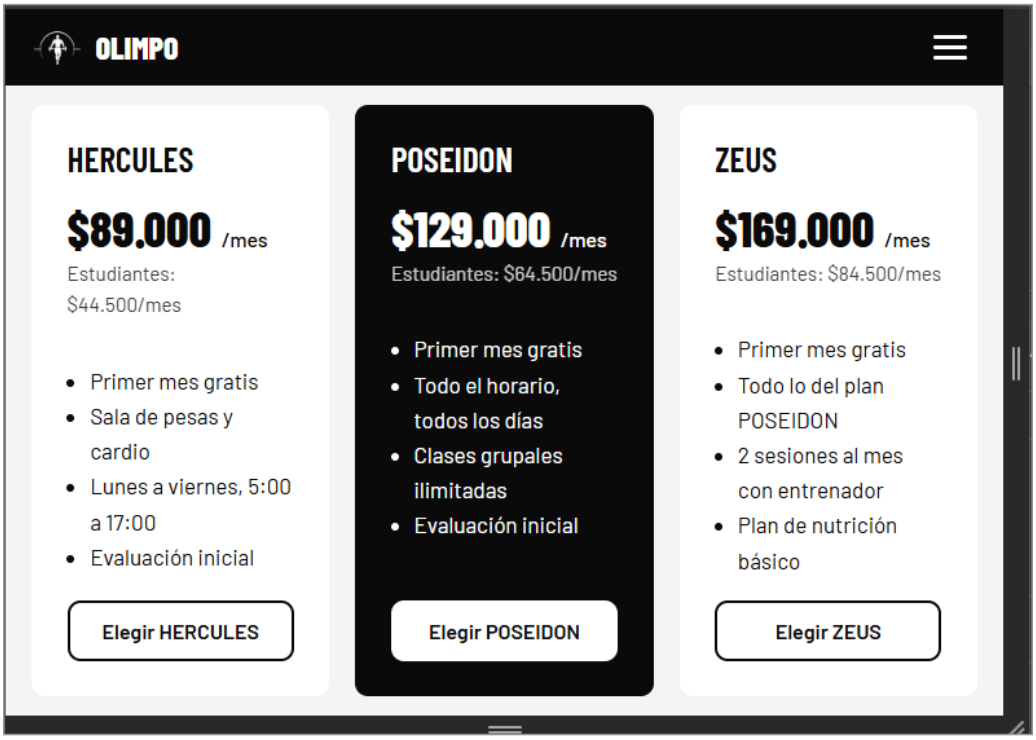


Figura 7. Tableta: planes en tres columnas con menú de hamburguesa.

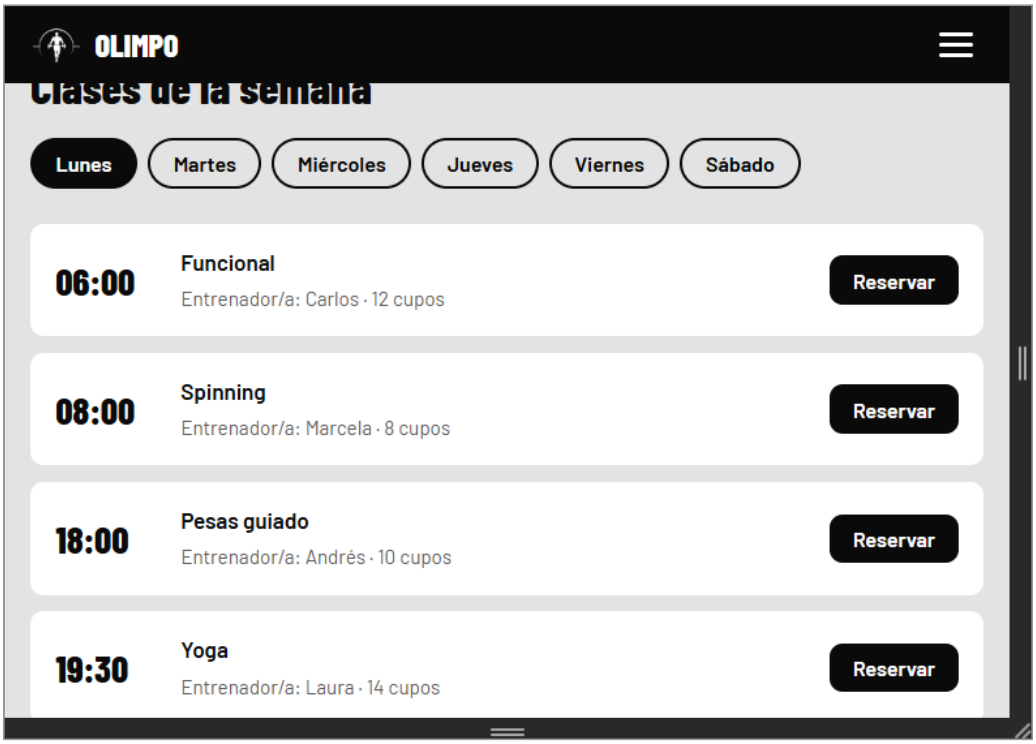


Figura 8. Tableta: pestañas y lista de clases.

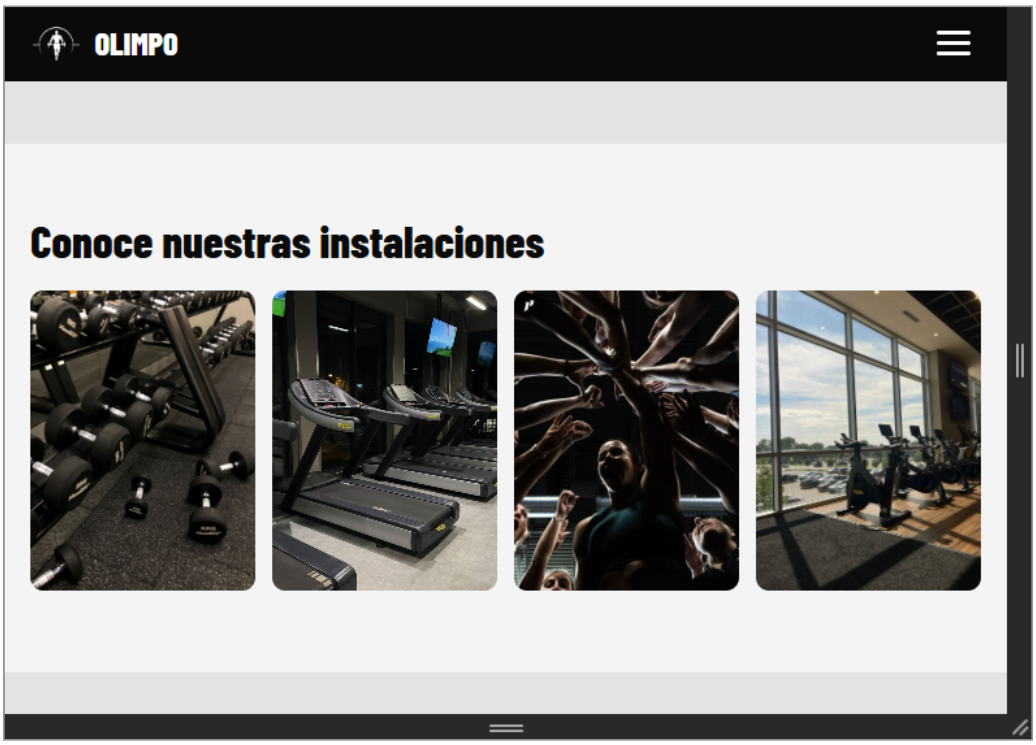


Figura 9. Tableta: galería de instalaciones.

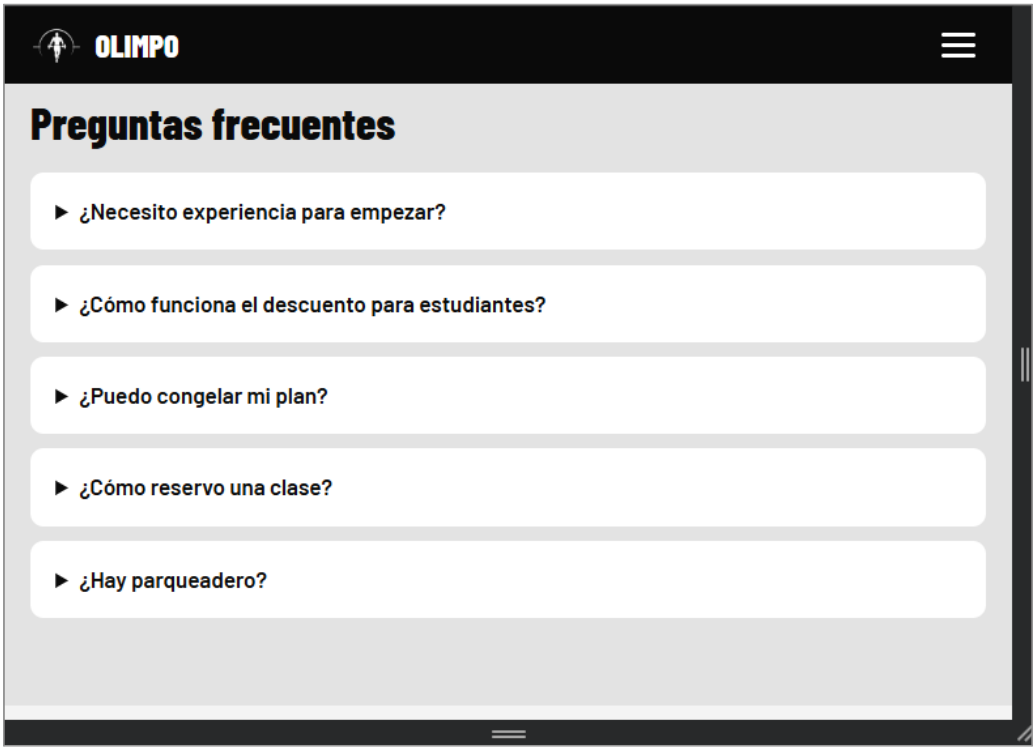


Figura 10. Tableta: preguntas frecuentes.



Figura 11. Tableta: formulario de inscripción.

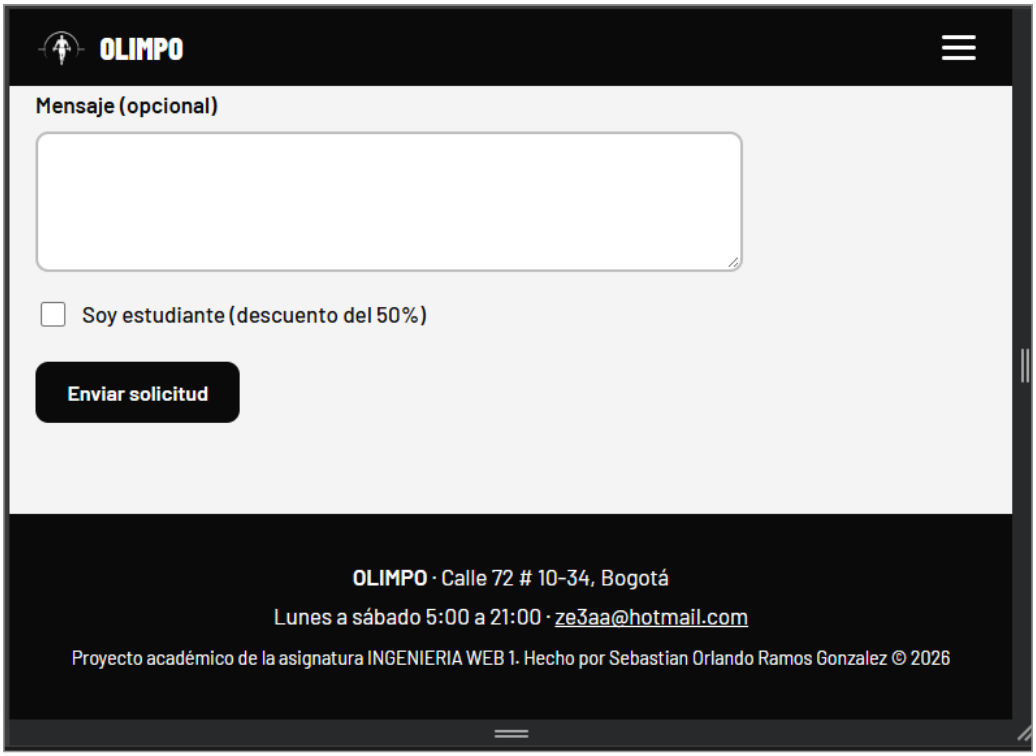


Figura 12. Tableta: casilla de estudiante, botón de envío y pie de página.

14.3 Teléfono móvil (aproximadamente 330 px de ancho)

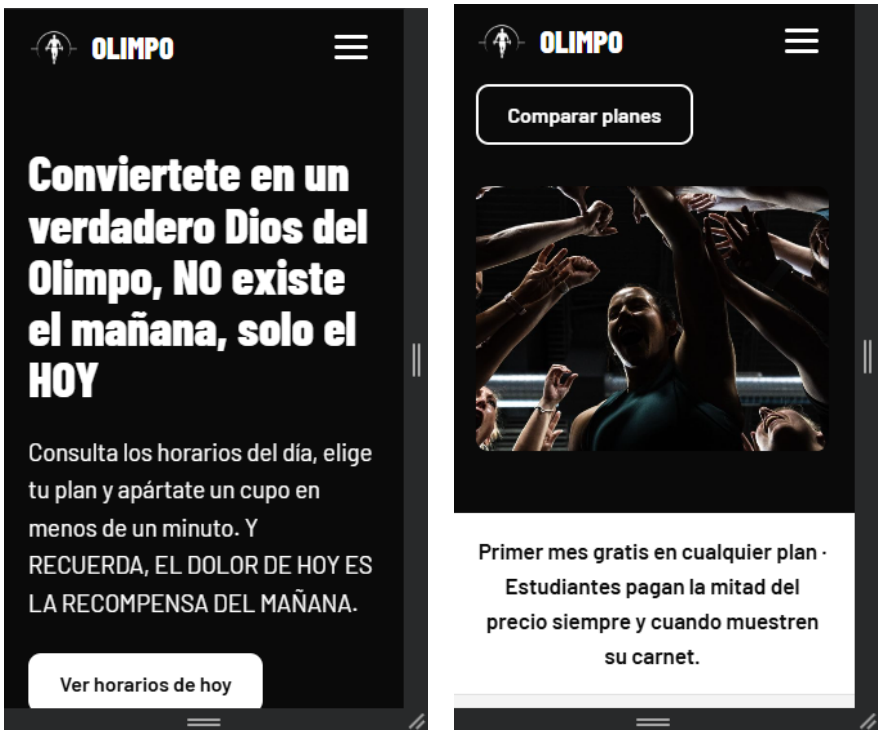


Figura 13. Móvil: inicio en una columna con menú de hamburguesa (izquierda) e imagen con franja de promoción (derecha).

14.4 Pruebas realizadas

Se revisó el sitio en las tres resoluciones, verificando los puntos que pide la actividad:

Aspecto	Resultado observado
Distribución de contenidos	Las secciones se reorganizan según el ancho: 3 columnas en planes y 4 en galería en tableta y computador; 1 columna en móvil.
Tamaño de imágenes	Las fotografías se ajustan al contenedor sin deformarse, gracias a object-fit y aspect-ratio.
Menús	Menú horizontal en computador y botón de hamburguesa en tableta y móvil.
Texto	Los títulos escalan con la pantalla y el texto se mantiene legible sobre fondos claros y oscuros.
Botones	Tamaño adecuado para tocar con el dedo y buen contraste en los fondos claros y oscuros.
Navegación	Los enlaces internos llevan a cada sección y los botones de plan y reserva precargan el formulario.
Adaptación a móviles	El contenido se presenta en una sola columna, sin desbordes horizontales.

15. Conclusiones

El proyecto permitió construir un sitio web completo para un gimnasio, desde la definición de la necesidad hasta las pruebas en distintos dispositivos. OLIMPO resuelve el problema planteado al reunir en una sola interfaz los horarios, los planes, las promociones y el formulario de inscripción.

El uso de elementos semánticos de HTML5 dio una estructura clara y accesible, mientras que Flexbox, CSS Grid y las media queries permitieron que el mismo código se adapte a computador, tableta y móvil. El enfoque mobile first facilitó decidir qué contenido era prioritario en pantallas pequeñas.

La interacción con JavaScript tiene un propósito concreto en cada caso: las pestañas hacen más ágil la consulta de horarios, los botones de plan y de reserva ahorran pasos al usuario y la validación del formulario evita datos incorrectos.

Como aprendizaje, se reforzó la importancia de probar en varias resoluciones, de mantener una paleta y una tipografía coherentes y de versionar el trabajo con Git. Como mejora futura, el formulario podría conectarse a un servidor para guardar las inscripciones y el sitio podría ampliarse con pagos en línea y cuentas de usuario.

16. Referencias bibliográficas

Mozilla Developer Network. (s. f.). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML

Mozilla Developer Network. (s. f.). *CSS: Hojas de estilo en cascada*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS

Mozilla Developer Network. (s. f.). *Diseño web responsivo*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

Mozilla Developer Network. (s. f.). *JavaScript*. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

CSS-Tricks. (s. f.). *A Complete Guide to Flexbox*. https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

CSS-Tricks. (s. f.). *A Complete Guide to CSS Grid*. https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/

Google. (s. f.). *Google Fonts: Barlow y Barlow Condensed*. https://fonts.google.com/

Git. (s. f.). *Git Documentation*. https://git-scm.com/doc

GitHub. (s. f.). *GitHub Docs*. https://docs.github.com/

Las fotografías y el logotipo utilizados fueron suministrados por el autor con fines académicos.